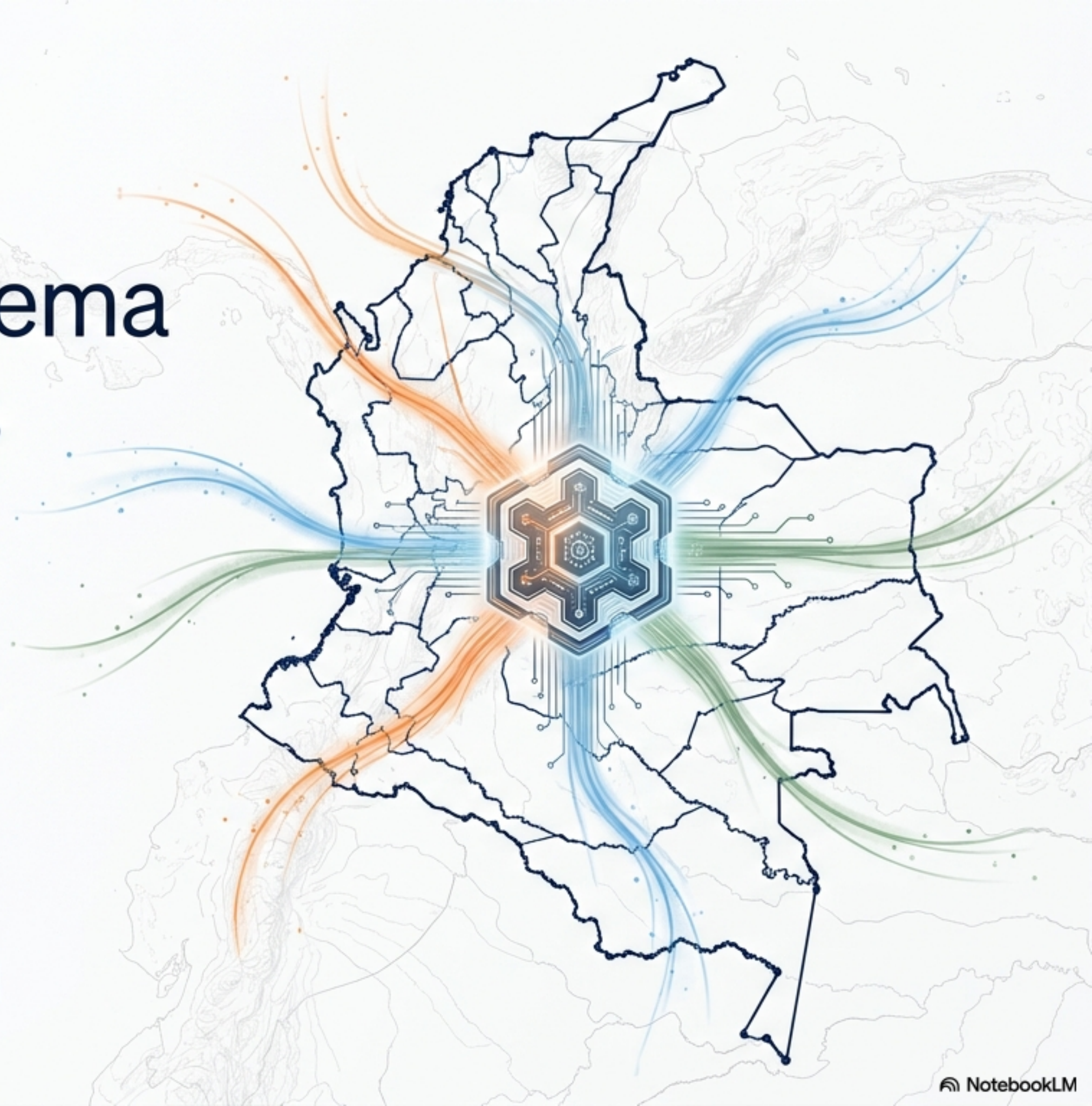


ClimAPI: El Ecosistema Unificado de Datos Meteorológicos

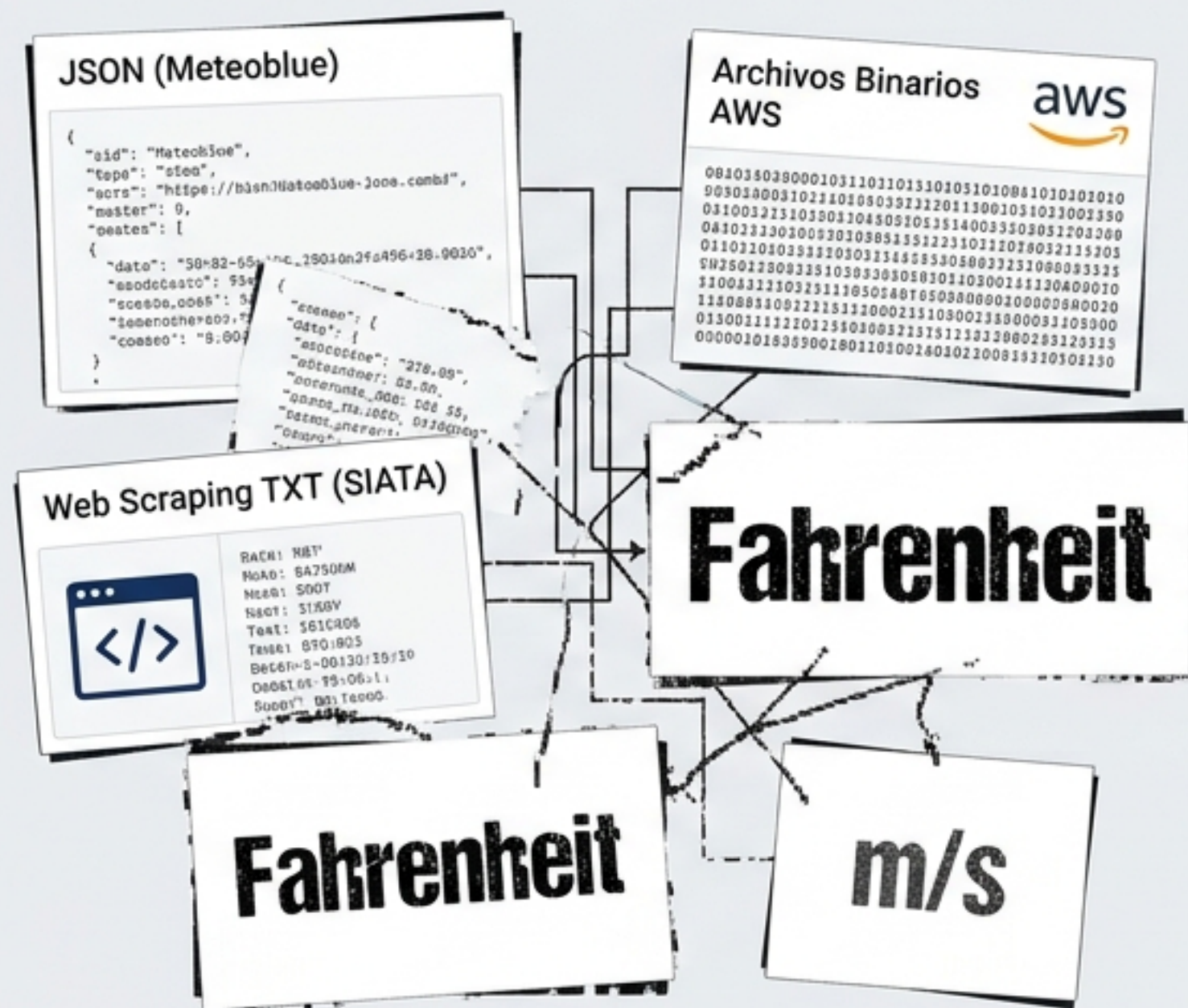
Consolidación, normalización y procesamiento de datos climáticos para Colombia.

VERSIÓN: 1.0.0 | ESTADO: ACTIVO | LICENCIA: OPEN SOURCE



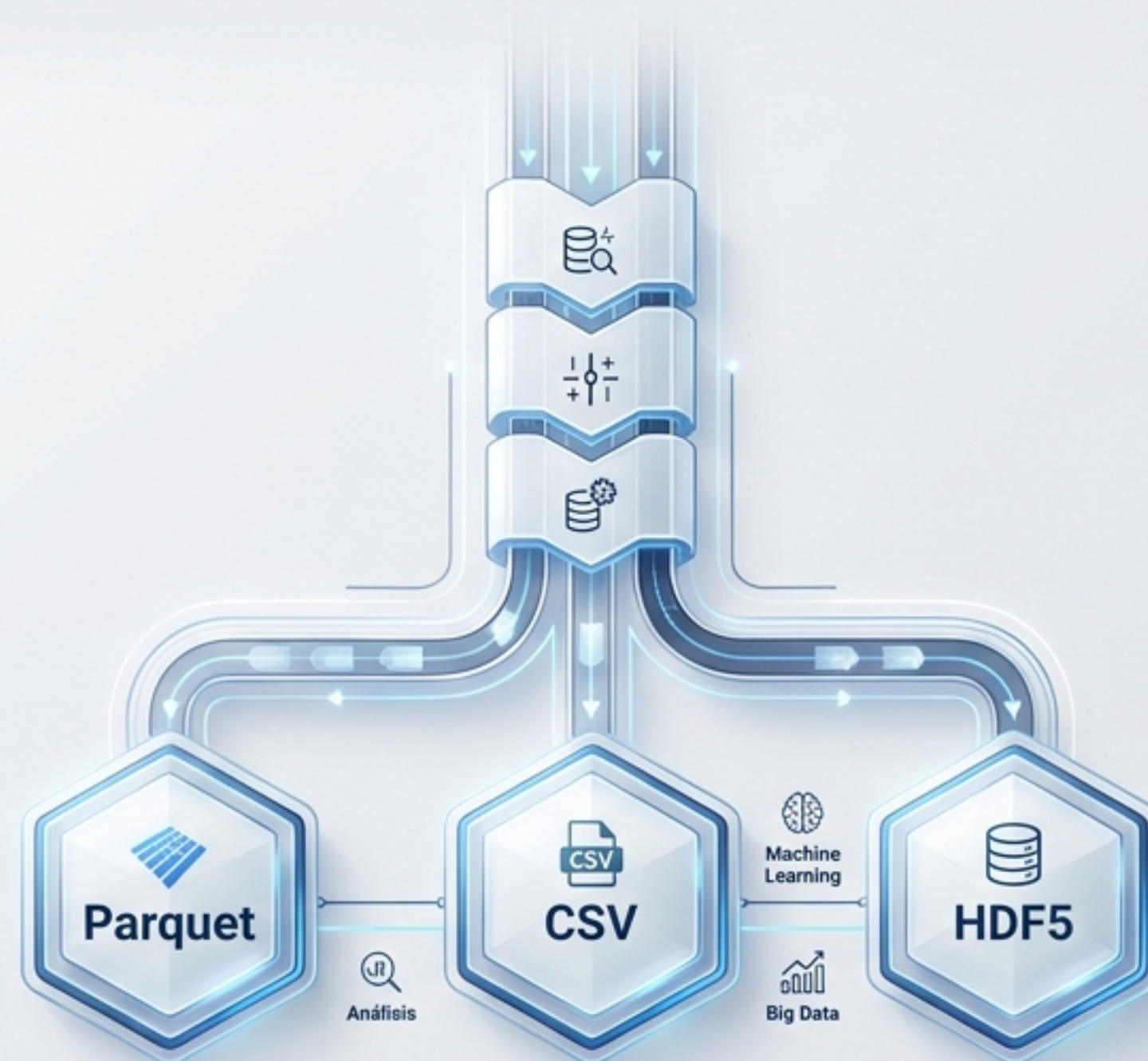
6 fuentes aisladas.

Diferentes formatos, unidades y protocolos de autenticación.

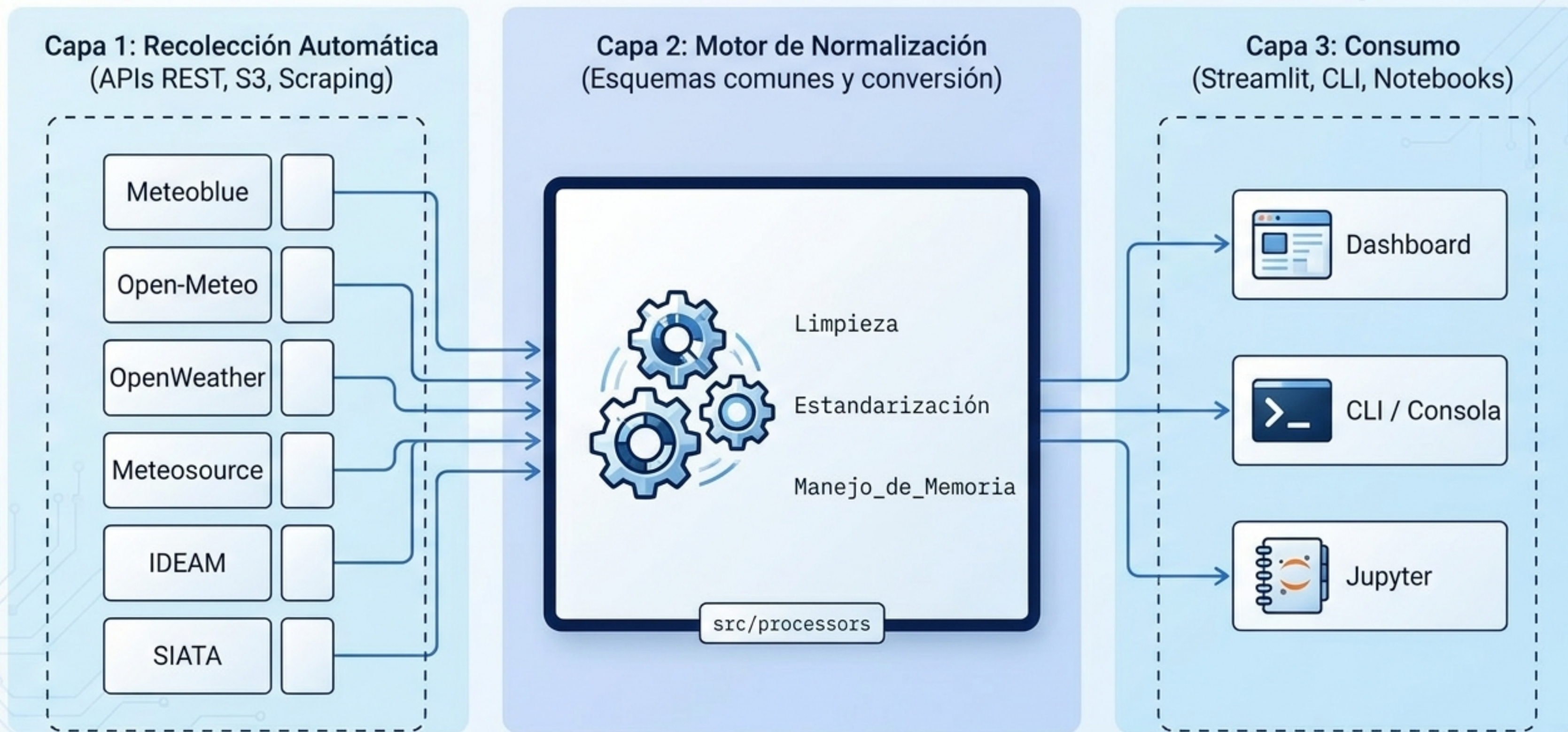


Un único pipeline.

Datos normalizados listos para Análisis, Machine Learning y Big Data.



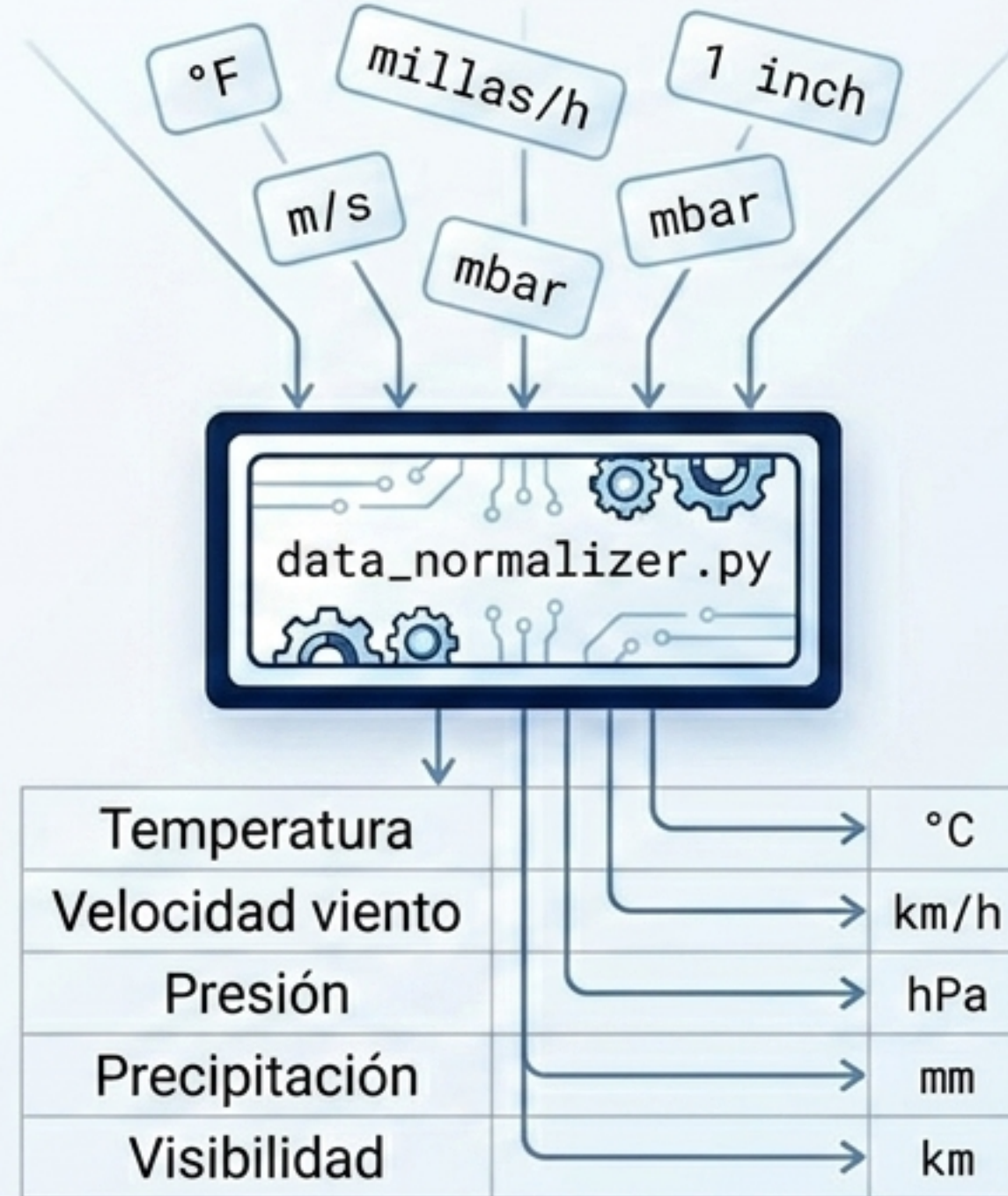
Arquitectura del Sistema



El Ecosistema de Fuentes de Datos

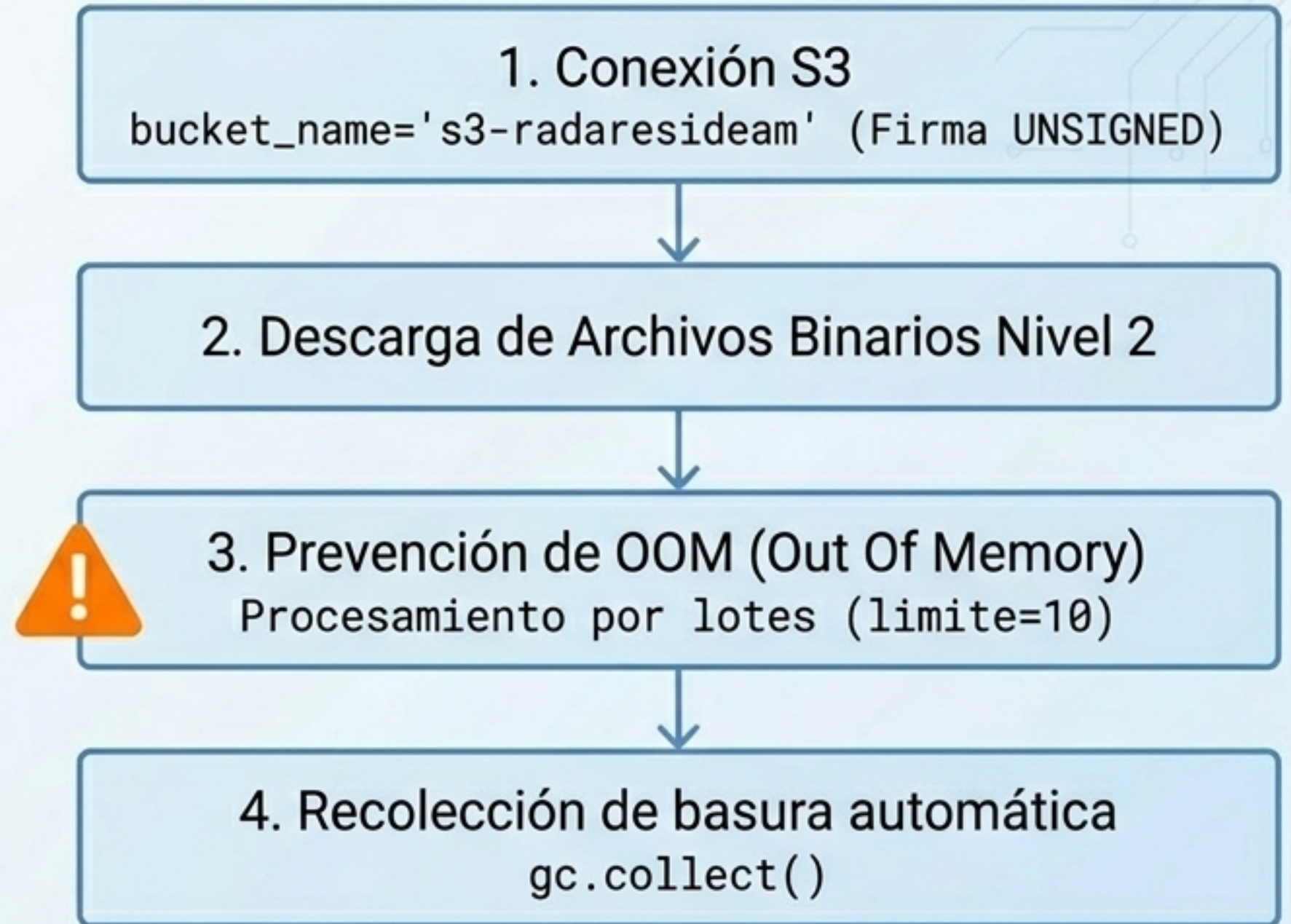
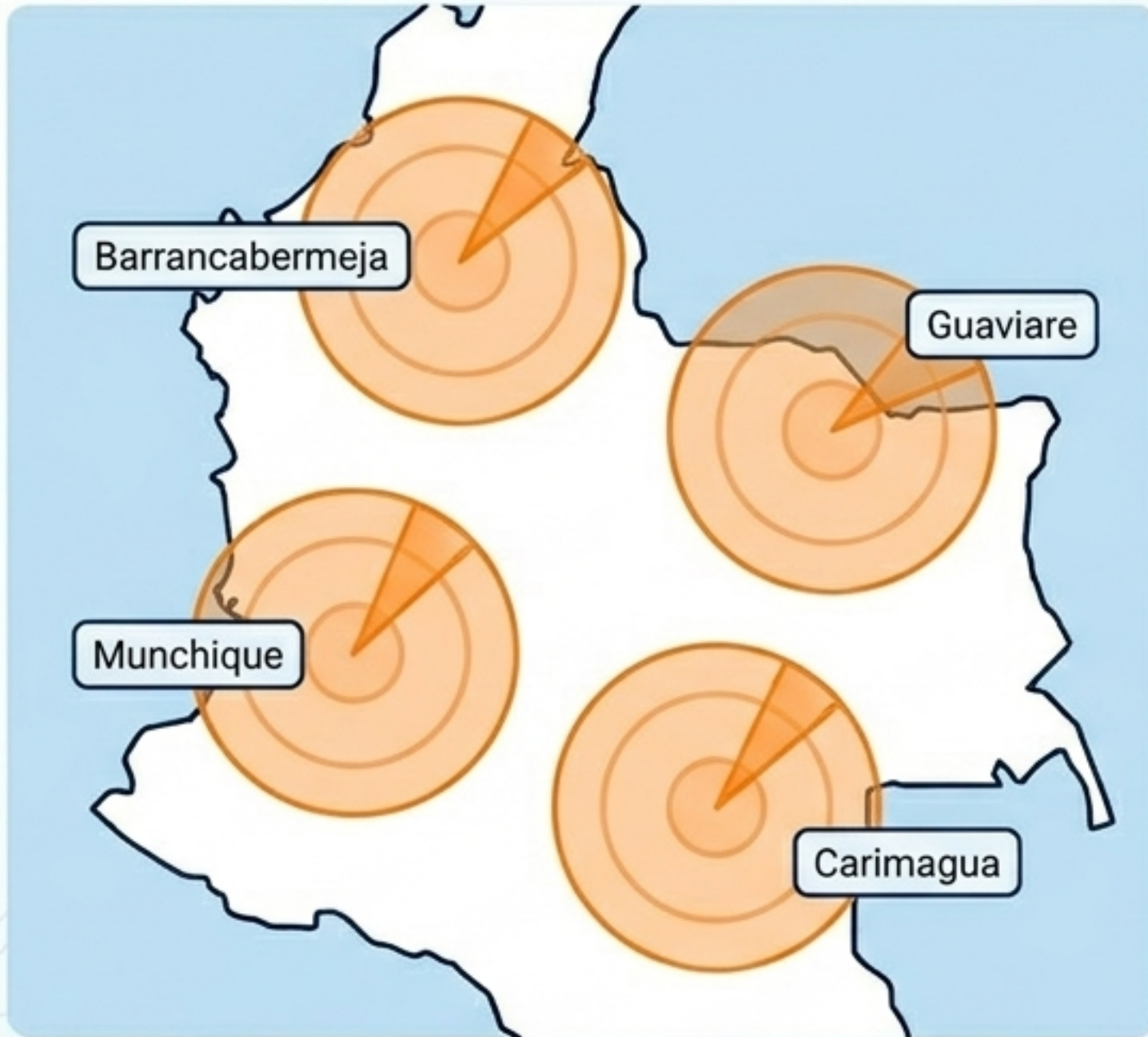
Fuente	Modelo de Acceso	Tipología de Datos	Requisitos y Límites
Meteoblue	Comercial	Pronóstico 7 días, Meteogramas	api_key + secret
Open-Meteo	Gratuito	Pronóstico 1-16 días, Histórico desde 1940	Sin API key. Sin límite de llamadas.
OpenWeatherMap	Freemium	Clima actual, Pronóstico 5 días	Límite: 1,000 req/día
Meteosource	Freemium	Actual, Pronóstico horario	place_id / Límite: 400 req/día
IDEAM	Open Data	Radar Meteorológico Nivel 2	AWS S3 UNSIGNED
SIATA	Público	Histórico Medellín (Scraping)	Datos en formato TXT/CSV/JSON

Motor de Estandarización: De Caos a Formato Común



Esquemas unificados JSON: `weather_schema` `forecast_schema` `historical_schema`

Procesamiento de Radares IDEAM (AWS Open Data)



Nota: Los datos IDEAM presentan un delay natural de 24 horas.

Superficies de Interacción



Streamlit GUI

`http://localhost:8501`

Vista general, verificación de APIs en tiempo real y exploración visual de consultas guardadas. Ideal para analistas.



Modo Interactivo

`python src/main.py`

Menú en consola para ejecución de scripts individuales, consultas masivas y descargas directas. Orientado a operaciones rápidas.

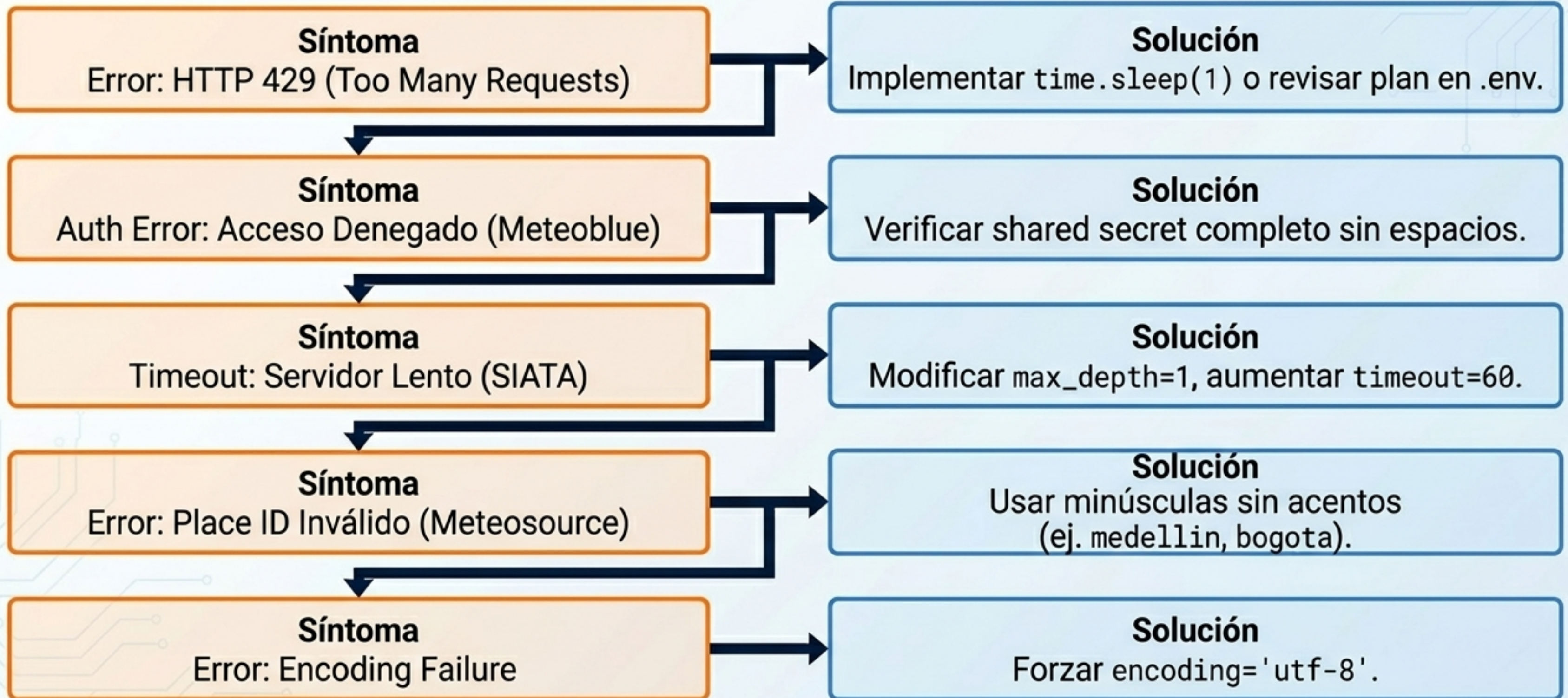


Exploración Profunda

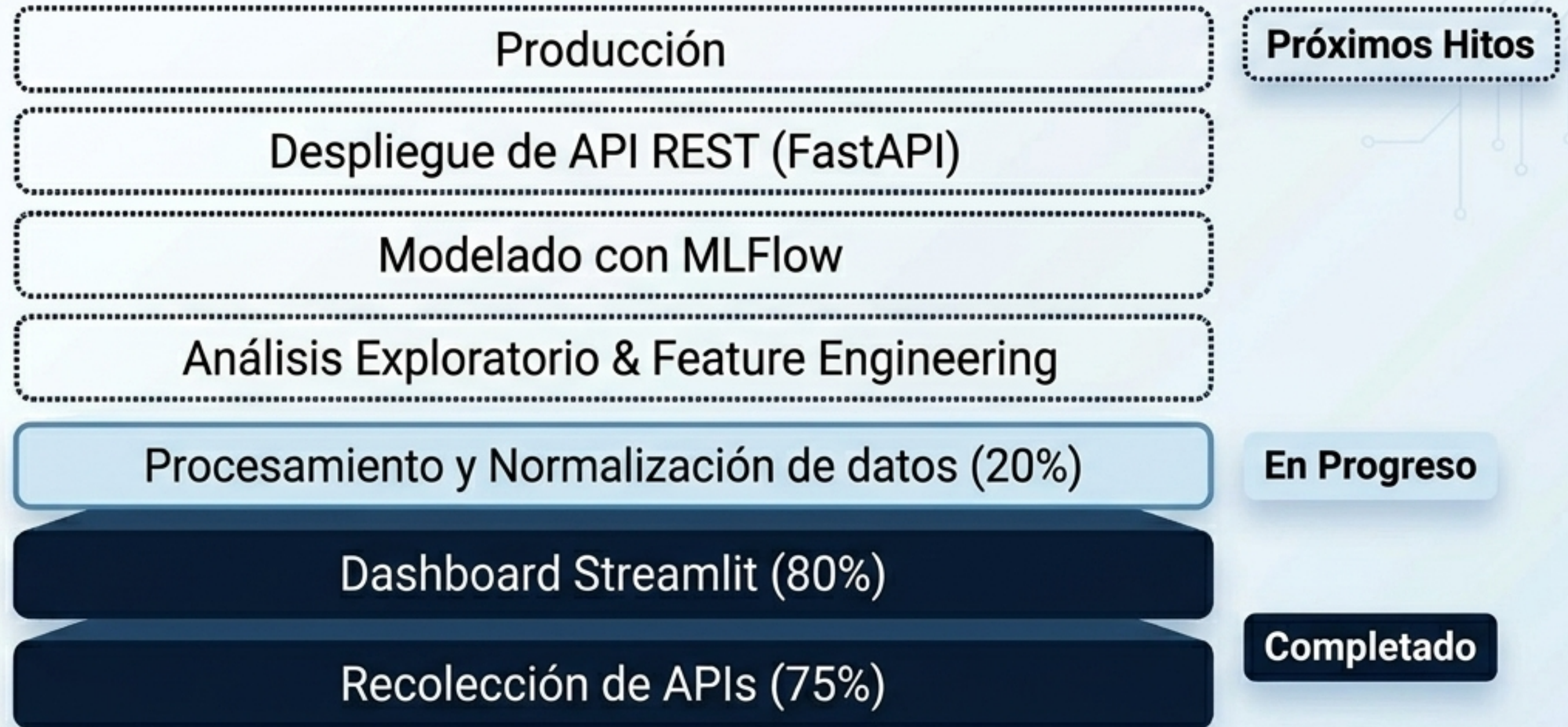
`/notebooks/`

Entornos dedicados para análisis de radares (API_IDEAM.ipynb) y web scraping profundo de Medellín (SIATA_Historico.ipynb).

Diagnóstico Rápido del Sistema (Troubleshooting)



Roadmap Tecnológico (27% Completado)



**ClimAPI no es solo un downloader,
es la base para futuros modelos predictivos.**

Ecosistema Open Source: Únete al Proyecto

Buenas Prácticas Requeridas

- ✓ Archivos `.gitignore` estrictos
(`.env`, `.cache/`, `data/`)
- ✓ Respeto a Rate Limits de APIs comerciales.
- ✓ Validación y logging de transformaciones.

**Construyamos la infraestructura
de datos climáticos de Colombia.**

```
git clone https://github.com/lrdlk/ClimAPI.git
git checkout -b feature/nueva-fuente

# ...desarrollo y testing...

git commit -am 'Integra nueva API'
git push origin feature/nueva-fuente
```